

Arquitectura Web y Puertos de Comunicación

Leslie Noemi Palacios Reyes

3 de febrero de 2026

1. Introducción

Una arquitectura web describe la forma en la que interactúan los distintos componentes de una aplicación: el cliente, el servidor y la base de datos. La comunicación entre estos elementos se realiza mediante el uso de protocolos y puertos específicos, los cuales varían dependiendo del entorno de desarrollo o de producción.

2. Cliente

El cliente corresponde generalmente a un navegador web, como Chrome o Firefox. Este envía solicitudes al servidor utilizando los protocolos HTTP o HTTPS para acceder a los recursos de la aplicación.

3. Servidor Web

El servidor web es el encargado de recibir las solicitudes del cliente, procesarlas y, cuando es necesario, comunicarse con la base de datos para obtener o almacenar información.

3.1. Puertos Web en Producción

En un entorno de producción, los servidores web utilizan los siguientes puertos estándar:

Protocolo	Puerto
HTTP	80
HTTPS (SSL/TLS)	443

4. Servidores en Entornos de Desarrollo

Durante la etapa de desarrollo se utilizan servidores locales que permiten probar la aplicación antes de su despliegue final.

Tecnología	Puerto
Node.js	3000
Django	8000
GlassFish	8080
Apache Tomcat	8080

5. Bases de Datos

Las bases de datos almacenan la información de la aplicación y se comunican con el servidor mediante puertos específicos, generalmente configurados por defecto.

Base de Datos	Puerto
MySQL	3306
PostgreSQL	5432
SQL Server	1433
Oracle	1521

6. Flujo de Comunicación

El flujo básico de una aplicación web es el siguiente:

1. El cliente envía una solicitud al servidor.
2. El servidor procesa la petición.
3. El servidor consulta la base de datos si es necesario.
4. El servidor envía la respuesta al cliente.

7. Conclusión

El uso correcto de los puertos de comunicación es fundamental para el funcionamiento de una arquitectura web. Comprender la diferencia entre los puertos utilizados en desarrollo y producción permite diseñar sistemas más seguros, organizados y eficientes.